

抽象代数第七次作业

致理-数 41 张溢致 2024011936

2025 年 11 月

1 A. 迹和范数

A1)

设 $[L : K] = n$, 若 $x \in K$, 则 $m_x = x \cdot I_n$, 于是

$$\text{Tr}_{L/K}(x) = \text{Tr}(m_x) = nx$$

$$N_{L/K}(x) = \det(m_x) = x^n$$

$$P_{L/K,x}(X) = (X - x)^n$$

对 $x \in L$, 由于 $m_x \in M_n(K)$, 于是 $\det(X \cdot I - m_x)$ 的系数均属于 K , 从而 $P_{L/K,x}(X) \in K[X]$

根据线性代数理论, 将 m_x 看作线性变化, 则有 $P_{L/K,x}(m_x) = 0$, 从而取 $1 \in L$ 则有 $P_{L/K,x}(m_x)(1) = 0$, 而 $m_x(1) = x$, 于是 $P_{L/K,x}(m_x)(1) = P_{L/K,x}(x) = 0$, 从而 $P_{L/K,x}(X)$ 在 L 中有根

A2)

计算可以得到, 此时对于 $x = a + b\sqrt{d}$, $m_x = \begin{bmatrix} a & bd \\ b & a \end{bmatrix}$

定义 $\sigma(x) = a - b\sqrt{d}$, 下面验证 σ 符合题意且唯一:

σ 是 K -同构:

保持 K 中元素: 若 $x = a \in K$ (即 $b = 0$), 则 $\sigma(a) = a$, 故 $\sigma|_K = \text{id}_K$ (id_K 为 K 上的恒等映射)。

K -线性性: 对任意 $x_1 = a_1 + b_1\sqrt{d}, x_2 = a_2 + b_2\sqrt{d} \in L, k \in K$, 有:

$$\sigma(x_1 + x_2) = (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2)\sqrt{d} = \sigma(x_1) + \sigma(x_2),$$

$$\sigma(kx_1) = ka_1 - kb_1\sqrt{d} = k\sigma(x_1).$$

保乘法:

$$\begin{aligned}\sigma(x_1x_2) &= \sigma\left((a_1a_2 + db_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{d}\right) \\ &= (a_1a_2 + db_1b_2) - (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{d} \\ &= \sigma(x_1)\sigma(x_2).\end{aligned}$$

双射性: 由 $\sigma(\sigma(x)) = x$ 可知 σ 是自逆映射, 故 σ 既是单射也是满射。

综上, σ 是 K -同构

唯一性:

设 $\tau \in \text{Aut}_K(L)$ 满足 $\tau(\sqrt{d}) = -\sqrt{d}$, 则对任意 $x = a + b\sqrt{d} \in L$, 因 τ 保持 K 中元素不动, 故:

$$\tau(x) = \tau(a) + b\tau(\sqrt{d}) = a - b\sqrt{d} = \sigma(x).$$

因此 $\tau = \sigma$, 即满足 $\tau(\sqrt{d}) = -\sqrt{d}$ 的 K -自同构唯一。

其它条件代入计算即可知满足。

A3)

对任意 $x, y \in L$, 由乘法分配律, $(x+y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$ ($\forall z \in L$), 故乘法映射满足 $m_{x+y} = m_x + m_y$ 。从而对 K -线性空间上的任意线性映射 T_1, T_2 , 迹的运算满足 $\text{Tr}(T_1 + T_2) = \text{Tr}(T_1) + \text{Tr}(T_2)$ 。因此 $\text{Tr}(m_{x+y}) = \text{Tr}(m_x + m_y) = \text{Tr}(m_x) + \text{Tr}(m_y)$ 。

由迹的定义 $\text{Tr}_{L/K}(t) = \text{Tr}(m_t)$, 得 $\text{Tr}_{L/K}(x+y) = \text{Tr}_{L/K}(x) + \text{Tr}_{L/K}(y)$ 。又 $\text{Tr}_{L/K}(x) \in K$, 故 $\text{Tr}_{L/K}$ 是 $(L, +) \rightarrow (K, +)$ 的加法群同态。

对任意 $x, y \in L^\times$, 由乘法结合律, $(xy) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ ($\forall z \in L$), 故乘法映射满足 $m_{xy} = m_x \circ m_y$ 。对 K -线性空间上的任意线性映射 T_1, T_2 , 行列式的运算满足 $\det(T_1 \circ T_2) = \det(T_1) \cdot \det(T_2)$ 。因此 $\det(m_{xy}) = \det(m_x \circ m_y) = \det(m_x) \cdot \det(m_y)$ 。

由范数的定义 $N_{L/K}(t) = \det(m_t)$, 得 $N_{L/K}(xy) = N_{L/K}(x) \cdot N_{L/K}(y)$ 。因 $x \in L^\times$, m_x 可逆, 故 $\det(m_x) \neq 0$, 即 $N_{L/K}(x) \in K^\times$, 因此 $N_{L/K}$ 是 $(L^\times, \cdot) \rightarrow (K^\times, \cdot)$ 的乘法群同态。

A4)

设 $K \subset M \subset L$ 为中间域, $[M : K] = m$, $[L : K] = mn$, 选取 M/K 的基 $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$; L/M 的基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ ($[L : M] = n$); L/K 的基 $\{e_i f_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ 。

对任意 $x \in L$, L/M 上的乘法映射 $m_x^{L/M} : L \rightarrow L$ 在基 $\{f_j\}$ 下的矩阵为 $(m_{jj'}) \in M^{n \times n}$, 满足:

$$x \cdot f_j = \sum_{j'=1}^n m_{jj'} f_{j'}, \quad m_{jj'} \in M.$$

由迹的定义:

$$\text{Tr}_{L/M}(x) = \text{Tr}(m_x^{L/M}) = \sum_{j=1}^n m_{jj} \in M.$$

对 $m_{jj} \in M$, M/K 上的乘法映射 $m_{m_{jj}}^{M/K} : M \rightarrow M$ 在基 $\{e_i\}$ 下的矩阵为 $(k_{jj,ii'}) \in K^{m \times m}$, 满足:

$$m_{jj} \cdot e_i = \sum_{i'=1}^m k_{jj,ii'} e_{i'}, \quad k_{jj,ii'} \in K.$$

由迹的定义:

$$\text{Tr}_{M/K}(m_{jj}) = \text{Tr}(m_{m_{jj}}^{M/K}) = \sum_{i=1}^m k_{jj,ii}.$$

从而:

$$\text{Tr}_{M/K}(\text{Tr}_{L/M}(x)) = \text{Tr}_{M/K}\left(\sum_{j=1}^n m_{jj}\right) = \sum_{j=1}^n \text{Tr}_{M/K}(m_{jj}) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m k_{jj,ii}.$$

L/K 上的乘法映射 $m_x^{L/K} : L \rightarrow L$ 在基 $\{e_i f_j\}$ 下的作用为:

$$x \cdot (e_i f_j) = e_i \cdot (x \cdot f_j) = e_i \cdot \sum_{j'=1}^n m_{jj'} f_{j'} = \sum_{j'=1}^n (m_{jj'} e_i) f_{j'}.$$

将 $m_{jj'} e_i$ 用 M/K 的基展开后, 得:

$$x \cdot (e_i f_j) = \sum_{j'=1}^n \sum_{i'=1}^m k_{jj',ii'} e_{i'} f_{j'}.$$

从而:

$$\text{Tr}_{L/K}(x) = \text{Tr}(m_x^{L/K}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n k_{jj,ii}.$$

对比结果, 得:

$$\text{Tr}_{M/K} \circ \text{Tr}_{L/M}(x) = \text{Tr}_{L/K}(x),$$

即 $\text{Tr}_{M/K} \circ \text{Tr}_{L/M} = \text{Tr}_{L/K}$ 。

A5)

设 $P_{\min}(X)$ 次数为 $m = [K(x) : K]$, 设 $K(x)/K$ 的基为 $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$; $L/K(x)$ 的扩张次数为 $n = [L : K(x)]$, 设 $L/K(x)$ 的基为 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$; 进而 L/K 的基可表示为 $\{e_i f_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$, 且 $[L : K] = mn$ 。

$m_x : L \rightarrow L$ ($m_x(y) = xy$) 作用于 $e_i f_j$, 有:

$$xy = x \cdot (e_i f_j) = (x \cdot e_i) \cdot f_j.$$

因 $e_i \in K(x)$, $x \cdot e_i$ 可表示为 $K(x)/K$ 基的线性组合:

$$x \cdot e_i = \sum_{k=1}^m a_{ik} e_k \quad (a_{ik} \in K),$$

于是:

$$x \cdot (e_i f_j) = \sum_{k=1}^m a_{ik} (e_k f_j).$$

记 $A = (a_{ik}) \in K^{m \times m}$, 于是在 L/K 的基 $\{e_1 f_1, \dots, e_m f_1, \dots, e_1 f_n, \dots, e_m f_n\}$ 下, m_x 的矩阵是 n 个 A 构成的分块对角矩阵:

$$M = \begin{pmatrix} A & & \\ & \ddots & \\ & & A \end{pmatrix}.$$

于是 M 的特征多项式为 $\det(XI - M) = (\det(XI - A))^n = P_{\min}(X)^n$ 。

因 $n = [L : K(x)]$, 故:

$$P_{L/K, x}(X) = P_{\min}(X)^{[L:K(x)]}.$$

A6)

同 A5 中的假设, 对于 M , 我们有 M 的特征多项式为 $\det(XI - M) = P_{\min}(X)^n = (\prod_{i=1}^d (X - x_i))^n$ 。

从而自然有

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{L/K}(x) &= n \sum_{i=1}^d x_i = [L : K(x)] \cdot \sum_{i=1}^d x_i. \\ N_{L/K}(x) &= \left(\prod_{i=1}^d x_i \right)^n = \left(\prod_{i=1}^d x_i \right)^{[L:K(x)]}. \end{aligned}$$

A7)

迹，行列式可由特征多项式得到，所以只需验证特征多项式。

对于多项式 $f = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $a_i \in K$, 有 $\sigma(f(x)) = \sum_{i=0}^n a_i \sigma^i(x) = f(\sigma(x))$, 代入 $x = 0$, 于是若 x 是 f 的根, 则 $\sigma(x)$ 也是 f 的根。

对 $x \in L$, 设其极小多项式 $P_{\min, x}(X) = \prod_{i=1}^k (X - x_i)$ ($k = [K(x) : K]$), 由前序结论:

$$P_{L/K, x}(X) = P_{\min, x}(X)^{[L:K(x)]}.$$

每个 $\sigma \in \text{Hom}_K(L, \Omega)$ 限制在 $K(x)$ 上对应 $P_{\min, x}(X)$ 的一个根 x_i 。

由于 L 是 K 的有限可分扩张, 所以 $L/K(x)$ 也是有限可分扩张, 从而存在 $\alpha \in L$ 使得 $L = K(x)(\alpha)$, 从而每个属于 $\text{Hom}_K(L, \Omega)$ 的同态 σ 由 $(\sigma(x), \sigma(\alpha))$ 唯一确定, 其中 $\sigma(x)$ 有 $[K(x) : K]$ 种可能, $\sigma(\alpha)$ 有 $[L : K(x)]$ 种可能, 从而

$$P_{L/K, x}(X) = P_{\min, x}(X)^{[L:K(x)]} = \prod_{\sigma \in \text{Hom}_K(L, \Omega)} (X - \sigma(x)).$$

A8)

对于任意 $x \in L$, 设其极小多项式为 $p(X) = (X - x_1)^{p^e} \cdots (X - x_d)^{p^e}$, 其中 $x = x_1, x_i \in \Omega$ 进而设 $M = K(x)$, 设 F 是 L/M 中的一个可分闭包 于是根据 A6, A7, 得到

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{L/K}(x) &= [L : K(x)] p^e \cdot \sum_{i=1}^d x_i \\ &= [L : F] \cdot [F : K(x)] \cdot [K(x) : K] \cdot \sum_{i=1}^d x_i \\ &= [L : F] \cdot [F : K] \cdot \sum_{i=1}^d x_i \\ &= p^n \sum_{\sigma \in \text{Hom}_K(F, \Omega)} \sigma(x) \\ &= p^n \sum_{\sigma \in \text{Hom}_K(L, \Omega)} \sigma(x) \end{aligned}$$

类似的有

$$N_{L/K}(x) = \left(\prod_{\sigma \in \text{Hom}_K(L, \Omega)} \sigma(x) \right)^{p^n}.$$

A9)

二者同理，只证明迹的传递性。

对任意 $x \in L$ ， L/M 上的迹为

$$\mathrm{Tr}_{L/M}(x) = [L : M] \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_M(L, \Omega)} \sigma(x).$$

从而有

$$\mathrm{Tr}_{M/K}(\mathrm{Tr}_{L/M}(x)) = [L : M][M : K] \sum_{\tau \in \mathrm{Hom}_K(M, \Omega)} \tau \left(\sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_M(L, \Omega)} \sigma(x) \right)$$

每个 $\tau \in \mathrm{Hom}_K(M, \Omega)$ 可延拓为 $\tilde{\tau} \in \mathrm{Hom}_K(L, \Omega)$ ，故：

$$\begin{aligned} \sum_{\tau \in \mathrm{Hom}_K(M, \Omega)} \tau \left(\sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_M(L, \Omega)} \sigma(x) \right) &= \sum_{\tau \in \mathrm{Hom}_K(M, \Omega)} \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_M(L, \Omega)} \tilde{\tau} \sigma(x) \\ &= \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L, \Omega)} \sigma(x). \end{aligned}$$

结合不可分次数的传递性，得：

$$\mathrm{Tr}_{M/K}(\mathrm{Tr}_{L/M}(x)) = [L : K] \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L, \Omega)} \sigma(x) = \mathrm{Tr}_{L/K}(x)$$

A10)

设 $P(x) = (X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_d)$ ，根据导数的性质有

$$P'(\alpha_k) = \prod_{1 \leq i \leq d, i \neq k} (\alpha_k - \alpha_i)$$

于是

$$\begin{aligned} N_{K(\alpha)/K}(P'(\alpha)) &= \prod_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(K(\alpha), \Omega)} \sigma(P'(\alpha)) \\ &= \prod_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(K(\alpha), \Omega)} P'(\sigma(\alpha)) \\ &= \prod_{i=1}^d P'(\alpha_i) = \prod_{i=1}^d \prod_{1 \leq j \leq d, j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j) \\ &= (-1)^{d(d-1)} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2 \\ &= (-1)^{d(d-1)} \mathrm{Disc}(P) \end{aligned}$$

从而有 $\text{Disc}(P) = (-1)^{d(d-1)} N_{K(\alpha)/K}(P'(\alpha))$

A11)

由于 x 在 K 上不可分, 所以 x 在 K 上的极小多项式 $p(X) = (X - x_1)^{p^e} \cdots (X - x_d)^{p^e}$ 满足 $p'(x) = 0$, 从而 p 的一次项即 $-p^e \sum_{i=1}^d x_i = 0$, 根据 A6, 从而有 $\text{Tr}_{L/K}(x) = 0$

A12)

设 $\frac{[L:K]}{[L:K]_s} = p^n$, 根据 A8 可以得到

$$\text{Tr}_{L/K}(x) = p^n \sum_{\sigma \in \text{Hom}_K(L, \Omega)} \sigma(x) = 0$$

A13)

若 $\text{char}(K) = 0$, 对于任意 $x \in L^\times$, 取 $y = x^{-1}$, 于是有 $\text{Tr}_{L/K}(x \cdot y) = \text{Tr}_{L/K}(1) = [L:K]$, 所以非退化

若 L/K 不是可分的, 根据 A12 可得退化

A14)

设 x 的极小多项式为 $p(X) = (X - x_1) \cdots (X - x_n)$, 则 $\text{Tr}_{L/K}(x^k) = \sum_{i=1}^n x_i^k$ 。

若所有 $\text{Tr}_{L/K}(x^k) = 0$ ($k = 0, \dots, n-1$), 则方程组 $\sum_{i=1}^n x_i^k = 0$ 仅有零解, 与 x 生成 L 矛盾。故至少有一个 $\text{Tr}_{L/K}(x^k) \neq 0$ 。

A15)

根据 13 充分性成立

必要性: 若 L/K 是可分的, 则存在 k 使得 $\text{Tr}(x^k) \neq 0$. 对于任意 $\alpha \in L$, 取 $\beta = \alpha^{-1} x^k$, 从而 $\text{Tr}_{L/K}(\alpha \cdot \beta) = \text{Tr}_{L/K}(x^k) \neq 0$, 从而二次型非退化

2 B. 代数基本定理

B1)

任取 $\alpha \in K - \mathbb{R}$, 由于 $[K:\mathbb{R}] = 2$, 所以 $\{1, \alpha\}$ 是 K 在 $\mathbb{R}$ 上的一组基。

有限扩张一定是代数扩张, 所以 α 在 $\mathbb{R}$ 上存在极小多项式 f , 不妨设

$$f(x) = x^2 + bx + c$$

, 令 $f(x) = 0$, 变形有

$$(x + \frac{b}{2})^2 = \frac{b^2}{4} - c$$

于是

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$$

如果 $b^2 - 4c \geq 0$, 则 $\alpha \in \mathbb{R}$, 于是 $b^2 - 4c < 0$. 于是设 $d = \frac{\sqrt{4c - b^2}}{2} \in \mathbb{R}$, 则有 $f(x) = (x + \frac{b}{2} - id)(x + \frac{b}{2} + id)$ 于是不妨设 $\alpha = di - \frac{b}{2}$, 从而定义映射 $\varphi: K \rightarrow \mathbb{C}, \varphi(m + n\alpha) = m + n(di - \frac{b}{2})$ 不难验证这是一个域同构, 于是 $K \cong \mathbb{C}$

B2)

任取 $\alpha \in K - \mathbb{R}$, 由于 $[K : \mathbb{R}]$ 是奇数, 所以 α 在 R 上的极小首一多项式 f 应该满足 $\deg f | [K : \mathbb{R}]$, 于是 f 也是奇数次多项式。

于是 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x) \rightarrow \infty > 0$, $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty < 0$, 根据介值定理, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 有根。而 f 是不可约的, 所以 f 是一次多项式, 从而 $\alpha \in \mathbb{R}$, 矛盾。

综上, 不存在 $\alpha \in K - \mathbb{R}$, 即 $K = \mathbb{R}$

B3)

先证一个引理, $\forall a \in \mathbb{C}$, 存在 $b \in \mathbb{C}$ 使得 $b^2 = a$

设 $a = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ($r \geq 0, \theta \in [0, 2\pi)$) 取 $b = \sqrt{r} \cdot (\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2})$, 于是

$$b^2 = (\sqrt{r})^2 \cdot \left[\cos \left(2 \cdot \frac{\theta}{2} \right) + i \sin \left(2 \cdot \frac{\theta}{2} \right) \right] = r(\cos \theta + i \sin \theta) = a$$

类似的 $(-b)^2 = a$, 综上引理得证

反证, 不妨设 K 是 $\mathbb{C}$ 的一个二次扩张, 于是取 $\alpha \in K - \mathbb{C}$, 所以 $\{1, \alpha\}$ 是 K 在 $\mathbb{C}$ 上的一组基。

有限扩张一定是代数扩张, 所以 α 在 $\mathbb{R}$ 上存在极小多项式 f , 不妨设

$$f(x) = x^2 + bx + c$$

, 令 $f(x) = 0$, 变形有

$$(x + \frac{b}{2})^2 = \frac{b^2}{4} - c$$

根据引理有 $x + \frac{b}{2} \in \mathbb{C}$, 于是 $\alpha \in \mathbb{C}$, 导出矛盾, 故 $K = \mathbb{C}$, 即 $\mathbb{C}$ 没有二次扩张。

B4)

根据 *Galois* 对应, 我们只需证明对一个有限阶子群 G , 存在子群链

$$1 < H_1 < H_2 < \cdots < H_n < G$$

不妨设 $|G| = 2^n q$, 其中 q 与 2 互素, 于是 G 存在一个 2^n 阶的子群 H_n (Sylow p 子群), 由于 $|H_n| = 2^n$, 故其存在一个阶为 2^{n-1} 的子群 H_{n-1} , 从而归纳可得存在子群链

$$1 < H_1 < H_2 < \cdots < H_n < G$$

其中 $[G : H_n] = q$, 为奇数, 其余 $[H_{i+1} : H_i] = 2$, 得证

B5)

对于任意 $\mathbb{R}$ 的有限扩张 K , 取其正规闭包 L , 于是 L 是 $\mathbb{R}$ 的一个 Galois 扩张。

根据 B4, 我们可以得到一个中间域序列

$$\mathbb{R} \subset L_1 \subset \cdots \subset L_n = L$$

其中 $[L_1 : \mathbb{R}]$ 为奇数, 根据 B2, $L_1 = \mathbb{R}$ 。进而根据 B1, B3, $L = \mathbb{C}$, 于是 $K = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$

B6)

根据 B5, $\mathbb{R}$ 的代数闭包是 $\mathbb{C}$, 于是 $\mathbb{R}$ 上的多项式的根都在 $\mathbb{C}$ 上